

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱： 06 電腦修護 模擬試題 v3.1 教師版（研究期） 生成日期：2026-10-04

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡（含 RTC 模組）。	10 分		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 燈閃爍，依藍牙連線狀態改變頻率（未連線每秒 5 次、已連線每 2 秒 1 次），斷線時立即回復。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示器初始化呈現基本訊息，延遲約 2 秒後進入選單模式， 左下 角顯示 RTC 日期時間、 右下 角顯示連線狀態；Unlock 與時間同步連動、Code Edit 依權限呈灰色或可進入； 新增 Info 選單顯示電腦識別碼 。	10 分		試題說明 B-2
4	Code Edit 選單，編輯 Root Seed 與 User Seed（各四位數十六進制），儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前設定值； 須 Root 解鎖期間始可修改、僅顯示編輯中之位數，並以指紋與電腦端比對 。	10 分		試題說明 B-3
5	（a）藍牙模組名稱顯示為 XX-HHHH ，XX 為崗位號碼。 （b）電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』	10 分		試題說明 B-4
6	（a）電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。 （b）點選 Connect，畫面顯示 Disconnect 並開啟 Now Time； 介面卡 Time 選單可同步電腦時間、前後調整 1 小時，斷電復電後時間仍須正確；OTP Period 由電腦輸入（30/60/90/120 秒）並寫入介面卡 。	10 分		試題說明 B-5
7	電腦端偵測離線／上線、USB 插拔、Windows 鎖定、系統時間修改與閒置，並收回權限、通知介面卡。	10 分		試題說明 B-6
8	計時型 OTP：介面卡產生並只顯示於 TFT，電腦以自身時間驗證；相符、已使用過、逾時、不符呈現不同訊息與燈號，連續三次失敗鎖定介面卡並鎖定電腦。	10 分		試題說明 B-7
9	驗證通過後實際變更保全資料夾權限（分級、隱藏、120 秒）； 鎖定時 c:\setup 內文字檔以 AES 加密、Root 解鎖後解密；User 期間 c:\public 可新增檔案但既有檔案設為唯讀 。	10 分		試題說明 B-8
10	電腦程式視窗顯示通訊交握狀態日誌 並寫入事件檢視器；權限變更記錄於狀態紀錄檔與 Windows 登錄檔 。	10 分		試題說明 B-9
11	時間分數（需全部功能正常者，始予計分），第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
12	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總 分				選手簽名：

教師版標色：紅色＝v3.1 新增或修改（相對 v3.0）；藍色＝與 114 正式試題不同之命題；黑色＝與 114 正式試題相同

評審長簽名：

評審簽名：

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

- A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。
- B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：
1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行；未連線時每秒閃 5 次，連線後每 2 秒閃 1 次，藍牙中斷時立即回復未連線模式。
 2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式（Code Edit／Unlock／Info／Time），左下角顯示 RTC 日期時間，右下角顯示連線狀態；Unlock 須與時間同步狀態連動，Code Edit 須與權限狀態連動；Info 選單顯示電腦傳來之電腦識別碼。
 3. 進入 Code Edit 選單，可分別編輯 Root Seed 或 User Seed，各為四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可分別顯示前次儲存於 EEPROM 之設定值；修改須於 Root 解鎖期間進行，並以指紋與電腦端比對 Seed 是否一致。
 4. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HHHH，XX 為崗位號碼。
(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
 5. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
(b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time；介面卡須進入 Time 選單執行 Sync PC Time 才寫入 RTC，另可前後調整 1 小時；斷電復電後 RTC 時間仍須正確；OTP Period 由電腦端輸入，經檢查後寫入介面卡 EEPROM。
 6. 電腦端須偵測介面卡離線與上線、USB 隨身碟插拔、Windows 鎖定與解鎖、系統時間修改與閒置，依規定收回權限並通知介面卡。
 7. 介面卡依 RTC 時間與 OTP Period 產生 OTP 並只顯示於 TFT，由電腦獨立驗證；相符、不相符、已使用過、逾時均於 WS2812-8bits 與電腦執行視窗中呈現資訊；連續三次失敗鎖定介面卡並鎖定電腦。

8. 驗證通過後，電腦程式須以系統管理相關功能呼叫函式，實際變更保全資料夾之存取權限；並以 AES 加密保護 c:\setup 內之文字檔，User 期間 c:\public 既有檔案設為唯讀。
9. 電腦執行視窗中顯示通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用；重要事件須寫入 Windows 事件檢視器；每次權限變更須附加寫入狀態紀錄檔，並將最後狀態寫入 Windows 登錄檔。

注意事項：

- 一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

試題需求：

NTNU 委託 TYAI 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理。本次於原有個人資料保全方案加入即時時鐘（RTC）模組，以時間為參數之一次性密碼（OTP）取代固定密碼，由電腦程式實際控管保全資料夾之存取權限，並依 Root/User 身分給予不同權限；機密檔案在未授權時以 AES 加密保存，並留下可供稽核之狀態紀錄，使用戶於個人資料保護中更有保障。

以下為功能需求與說明：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍：未與電腦端連線時每秒閃 5 次（亮 100 ms／減 100 ms），連線成功後每 2 秒閃 1 次（亮 100 ms／減 1900 ms）；藍牙連線中斷時須立即回復未連線模式。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行 MENU 與功能切換。所有畫面左下角顯示由 RTC 讀取之日期與時間，每秒更新；右下角顯示連線狀態（DISC／CONN）。Unlock 預設為紅色且按 Enter 無反應，完成連線與時間同步且兩端誤差 3 秒內時轉為綠色並可進入；Code Edit 平時為灰色，僅於 Root 解鎖期間可進入。MENU 選項為 Code Edit、Unlock、Info、Time。Info 選單顯示電腦識別碼。
3. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可先選擇 Root Seed 或 User Seed，再編輯四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可分別顯示前次設置儲存於 EEPROM 之設定值。
 - （a）權限保護：非 Root 解鎖期間按 Enter 顯示 Root Only；EEPROM 尚未設定（讀出 FFFF）時可直接設定。編輯時僅顯示目前位數，其餘顯示 *，並顯示上次儲存時間。
 - （b）指紋比對：Seed 不得以明碼經藍牙傳送；連線後與每次 Code Save! 後，介面卡傳送指紋 $FP = ((Seed \times 65536 + \text{崗位號碼}) \times 2654435761)$ 之高 16 位元，電腦端計算並顯示 Match／Mismatch。例：崗位 05，1A2B 之 $FP = 81D0$ ，3C4D 之 $FP = 2D52$ 。
4.
 - （a）修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HHHH，HHHH 為崗位號碼兩個數字字元之 ASCII 碼（各以兩位十六進制表示）（例：崗位號碼 05 為 05-3035，崗位號碼 21 為 21-3231）。
 - （b）程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
5.
 - （a）電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
 - （b）點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 以秒為單位更新；連線本身不寫入介面卡 RTC。

(c) Time 選單：Sync PC Time（向電腦端取得時間並寫入 RTC）、RTC +1 Hour、RTC -1 Hour；RTC 預設為 2026-11-25 12:00:00。評分時將移除介面卡電源 10~30 秒後重新供電，須由 RTC 接續顯示正確時間。連線期間兩端時間誤差超過 3 秒時 Unlock 轉回紅色並顯示 Time Drift。

(d) OTP Period 由電腦輸入，僅限 30、60、90、120 秒，錯誤清除並彈窗且不寫入。

6. 事件偵測：同 v3.0（離線／上線、USB 插拔與防拷、Windows 鎖定與解鎖、系統時間修改、閒置 30 秒），發生時依規定收回權限並通知介面卡。
7. 計時型 OTP（電腦驗證）：同 v3.0。例：崗位 05、Period 60、2026-11-25 14:23:40：Root 865418、User 813322。

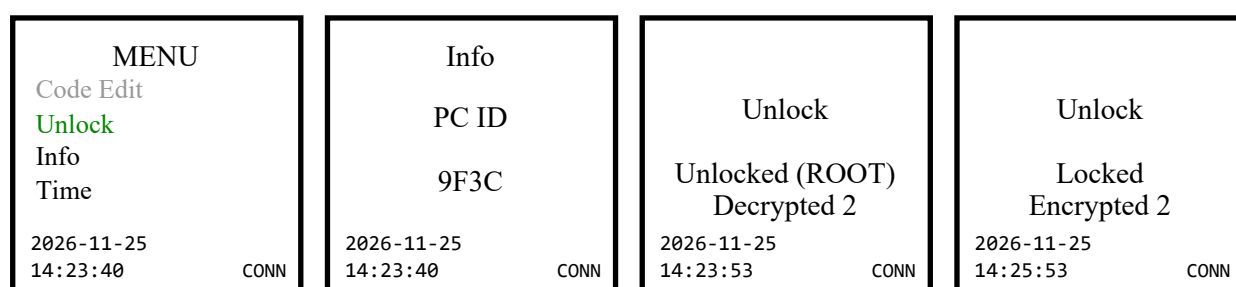


圖 2 介面卡畫面（參考用；左起：MENU 新增 Info、電腦識別碼、Root 解鎖並解密、權限收回並加密）

8. 保全資料夾 c:\setup（Root 專用）與 c:\public：程式啟動時設為拒絕，c:\setup 平時隱藏；ROOT 解鎖兩者皆可讀寫並自動開啟 c:\setup；權限有效 120 秒，到期、Lock、各種偵測事件或關閉程式時恢復拒絕與隱藏。評審以檔案總管按 F5 與「內容 → 安全性」頁籤確認。

(a) AES 加解密：評審事先在 c:\setup 放入數個文字檔 (.txt)。程式啟動時與每次收回權限時，在設定拒絕之前，將 c:\setup 內尚未加密之 .txt 以 AES-256（CBC 模式、PKCS7 填補、每個檔案隨機 16 位元組 IV）加密，檔案內容改寫為 TYAI-ENC: 加上 Base64（IV+密文），檔名不變；ROOT 解鎖時，在權限開放後將這些檔案解密還原。已加密者不得重複加密。金鑰=SHA-256（Root Seed 四碼大寫加崗位號碼兩位之 ASCII 字串），例：崗位 05、Root Seed 1A2B → SHA-256("1A2B05") = C654D6FC28FAE1E4... FBB9388B。介面卡顯示加解密檔案數（Encrypted N／Decrypted N）。為便於評審確認，ROOT 權限期間電腦視窗提供 Encrypt Now、Decrypt Now 兩個按鈕，可立即加密或解密 c:\setup 內之文字檔（其他時間停用）。

(b) USER 解鎖時，c:\public 改為允許讀取與寫入（可新增檔案），但解鎖當下已存在之檔案設為唯讀屬性（ReadOnly），使其無法被修改；權限收回或 ROOT 解鎖時移除唯讀屬性。評審以檔案內容之「唯讀」核取方塊與記事本存檔確認。

記事本 — c:\setup\secret.txt
鎖定時：TYAI-ENC:q3V0bE1xR2tK... (Base64 亂碼)
Root 解鎖後：本季業績報表 2026Q4 ... (原文)

圖 3 secret.txt 加密前後（參考用，評審以記事本開啟確認）

9. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用，需顯示時間與通訊交握資訊，重要事件寫入事件檢視器（同前版），時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

（a）狀態紀錄檔：每次授予或收回權限時，附加一行至 c:\TYAI\status.txt（資料夾不存在時自動建立），格式為「時間，身分，GRANT／REVOKE，原因」，原因為 OTP、EXPIRED、LOCK、USB、SESSION、TIME、IDLE、OFFLINE、EXIT 之一。

（b）登錄檔：同時更新 HKEY_CURRENT_USER\Software\TYAI 之 LastRole、LastGrant、LastRevoke（REG_SZ，收回者附原因）；程式啟動時讀出並顯示「上次狀態」。

（c）電腦識別碼：連線後電腦以 WMI 讀取 Win32_ComputerSystemProduct 之 UUID，取最後四個十六進制字元傳送至介面卡，Info 選單顯示 PC ID: XXXX；評審以 PowerShell 指令 Get-CimInstance Win32_ComputerSystemProduct 核對。

登錄編輯程式 — HKEY_CURRENT_USER\Software\TYAI		
名稱	類型	資料
LastRole	REG_SZ	ROOT
LastGrant	REG_SZ	2026-11-25 14:23:52
LastRevoke	REG_SZ	2026-11-25 14:25:52 EXPIRED

圖 4 登錄檔與狀態紀錄檔（參考用；c:\TYAI\status.txt 每行：時間，身分，GRANT／REVOKE，原因）

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限並建立事件來源。
5. 評審可調整電腦系統時間或使用 Time 選單驗證時間相關功能。
6. 連續失敗或測試 Windows 鎖定時會回到登入畫面，評審須備妥登入密碼。
7. 評審請於評分前在 c:\setup 放入 2 個含中文內容之文字檔（UTF-8），並在 c:\public 放入 1 個文字檔。

解題方向（參考）：

以下提供解題方向與常用寫法，選手可自行決定是否採用；實作方式不限，以功能正確為評分依據。藍牙通訊格式由選手自訂。

程式架構：介面卡同時處理 CPU LED、時間顯示、倒數與藍牙收發，一律用 `millis()` 判斷時間（非阻塞），不要用長時間 `delay()`；以「目前畫面」變數做狀態機。電腦端 `SerialPort.DataReceived` 在背景執行緒，更新畫面要用 `Invoke`。

OTP 與指紋都必須以 32 位元無號整數運算：Arduino 常數與乘法加 UL，C# 用 `uint` 並以 `unchecked` 允許溢位；輸出用 `%06lu`／`ToString("D6")` 補足前導 0。先用試題範例值驗證兩端結果一致。

權限：拒絕（Deny）優先於允許，解鎖時先移除拒絕規則再加允許；拒絕只拒絕讀取與寫入。拒絕寫入也會擋住屬性變更，順序為「解鎖：先改權限再移除隱藏」、「鎖定：先設隱藏再拒絕」。改完要按 F5 才看得到。

AES 加密： `System.Security.Cryptography.Aes`；金鑰用 `SHA256.HashData(Encoding.ASCII.GetBytes("1A2B05"))` 得到 32 位元組。每個檔案 `aes.GenerateIV()`，把 IV 放在密文前面一起轉 Base64；解密時先取出前 16 位元組當 IV。檔案用 `File.ReadAllBytes`／`WriteAllText`，中文才不會亂碼。

```
using var aes = Aes.Create();
aes.Key = SHA256.HashData(Encoding.ASCII.GetBytes(rootSeed + station));
aes.GenerateIV();
byte[] plain = File.ReadAllBytes(path);
byte[] cipher = aes.EncryptCbc(plain, aes.IV, PaddingMode.PKCS7);
File.WriteAllText(path, "TYAI-ENC:" +
    Convert.ToBase64String(aes.IV.Concat(cipher).ToArray()));
// 解密：byte[] all = Convert.FromBase64String(text[9..]);
// aes.DecryptCbc(all[16..], all[..16], PaddingMode.PKCS7)
```

順序很重要：加密要寫入檔案，所以「收回權限」時必須先加密、再設隱藏、最後設拒絕；「ROOT 解鎖」時先開放權限、再解密、再移除隱藏。程式自己也是同一個使用者，拒絕之後連程式都寫不進去。

唯讀： `File.SetAttributes(f, File.GetAttributes(f) | FileAttributes.ReadOnly)`；移除時用 `&~FileAttributes.ReadOnly`。注意要對「檔案」設定，資料夾的唯讀屬性沒有作用。

登錄檔與 WMI： `Registry.CurrentUser.CreateSubKey(@"Software\TYAI")` 後 `SetValue`；UUID 用 `new ManagementObjectSearcher("SELECT UUID FROM Win32_ComputerSystemProduct")`（需加入 `System.Management` 參考，第一次查詢較慢，建議在背景執行緒）。`wmic` 在新版 Windows 11 已移除，請用 PowerShell 核對。

常見失分：重複加密同一檔案（沒先檢查 TYAI-ENC: 開頭）；拒絕後才加密而寫入失敗；用 `ReadAllText` 讀取二進位內容造成解密失敗；唯讀屬性忘記在收回時移除，導致下次 ROOT 也改不了。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用，不發給選手（解題方向頁可發給選手）。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路組裝	通電前目視檢查紅色粗體電路	全部依圖 1 接線、無短路
2 CPU LED	未連線、連線後、斷線	頻率正確；斷線立即回 5 Hz
3 TFT 與選單	開機進 MENU；進 Info	Info 顯示 PC ID，與 PowerShell 查到之 UUID 末四碼相同
4 Code Edit	未解鎖、Root 修改、FP、拔電	Root Only；遮蔽；Match；斷電保存
5 藍牙命名＋標題列	Windows 藍牙裝置清單	崗位 05→05-3035、21→21-3231；標題列一致
6 COM、時間與 Period	Sync；拔電；Period 錯誤值與正確值	同 v2.7
7 事件偵測	拔電、插隨身碟、Win+L、改時間、閒置各測一次	同 v3.0，皆收回權限並通知介面卡
8 OTP	依驗算表核對；正確、重送、逾時、錯誤、連錯三次	各結果正確
9 權限、AES、唯讀	①Root 解鎖後以記事本開 secret.txt；②按 Encrypt Now 後重新開檔；③再按一次 Encrypt Now；④按 Decrypt Now；⑤等 120 秒收回後再 Root 解鎖；⑥User 解鎖後在 public 新增檔案、修改既有檔案；⑦非 Root 期間看兩個按鈕	①中文原文；②TYAI-ENC：開頭之亂碼；③不會重複加密（檔案內容不變）；④還原為原文；⑤介面卡顯示 Encrypted N，再解鎖顯示 Decrypted N 且原文正確；⑥新增成功、既有檔案唯讀無法存檔，收回後唯讀屬性移除；⑦按鈕停用
10 紀錄	開 status.txt、regedit、事件檢視器；重開程式	每次授予／收回各一行且原因正確；登錄檔三個值正確；重開後顯示上次狀態
11、12	時間分數、全程監看	依名次；違規 -100 分

AES 金鑰驗算（SHA-256 十六進制，前 16 碼…後 8 碼）：

崗位	Root Seed	雜湊字串	金鑰
05	1A2B	"1A2B05"	C654D6FC28FAE1E4…FBB9388B
21	1A2B	"1A2B21"	F0B87E09A707D111…0A79F2AB

藍牙命名對照（ASCII）：

崗位	字元	ASCII（十六進制）	名稱
01	'0' '1'	30 31	01-3031
05	'0' '5'	30 35	05-3035
10	'1' '0'	31 30	10-3130
21	'2' '1'	32 31	21-3231
33	'3' '3'	33 33	33-3333

教師用：變化題（可替換）

每題配分 10 分，可替換或加入主卷指定項次；所需硬體皆為圖 1 既有元件，不需新增周邊或接線，也不使用手機。

變化題／項次	題目要求	命題依據
A SHA-256 完整性檢查 加入項次 8	加密前記錄每個檔案的 SHA-256，解密後比對，不同時顯示「檔案遭變更」。	檔案完整性。
B 鎖定時自動備份 加入項次 8	收回權限時將 c:\setup 壓縮成 backup_yyyyMMdd_HH:mm:ss.zip 存到 c:\TYAI。	ZipFile.CreateFromDirectory。
C 金鑰改用 PBKDF2 替換項次 8(a) 之金鑰	改用 Rfc2898DeriveBytes（鹽值固定 "TYAI"、10000 次）。	較正確的密碼衍生方式。
D 硬體指紋入 Seed 替換 Root Seed 來源	Root Seed 改為 UUID 末四碼，介面卡須輸入相同四碼。	延伸 114 MAC 題型。

命題說明：

v3.1 是研究期第 4 週第一回，主題是「資料保護與稽核」：用 AES 加密取代家用版 Windows 不支援的 EFS，加上檔案唯讀、狀態紀錄檔、登錄檔與 WMI 硬體識別碼，都是評審能直接用 Windows 內建工具確認的系統管理功能。

項目	命題內容	理由與依據
1~8 之其他部分	沿用 v3.0。	研究期逐步疊加。
3 Info	顯示電腦 UUID 末四碼。	硬體識別，延伸 114 MAC 題型；WMI 是「系統管理相關功能」的代表。
5 藍牙命名	改為 ASCII 碼。	字元與數值轉換，是序列通訊常用觀念。
8 AES 與唯讀	鎖定加密、Root 解密、User 期間既有檔案唯讀。	保全主題的進階版；並練習「權限與檔案操作的先後順序」這個最常見的錯誤。
9 紀錄	status.txt、登錄檔、上次狀態。	稽核紀錄；評審可用記事本與 regedit 直接確認。

說明：本系列 OTP 與指紋公式為教學用簡化版（乘法混合+XOR），並非密碼學上安全之單向函數；正式 TOTP/HOTP 以 HMAC-SHA1 計算。研究期試卷題量大於正式考試，用於深入研究，不計時。